

Analisi Matematica 3: Soluzioni

Tutorato 5

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

30 Ottobre 2025

Esercizio 1

Consideriamo

$$\omega(x, y) = \frac{2xy^2}{\sqrt{1 - x^4y^4}}dx + \frac{2yx^2}{\sqrt{1 - x^4y^4}}dy.$$

Studiamo il dominio di ω :

$$\begin{aligned}\text{Dom}(\omega) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - x^4y^4 > 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^4y^4 < 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2y^2 < 1\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |xy| < 1\}.\end{aligned}$$

Osserviamo che ω è chiusa in $\text{Dom}(\omega)$, infatti:

$$\frac{\partial \omega_x(x, y)}{\partial y} = \frac{4xy}{\sqrt{1 - x^4y^4}} + \frac{4x^5y^5}{(1 - x^4y^4)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\partial \omega_y(x, y)}{\partial x}.$$

Inoltre, $\text{Dom}(\omega)$ è un insieme semplicemente connesso, perché stellato rispetto all'origine $(0, 0)$ (vedi Figura 1. Segue pertanto che ω è esatta.

Cerchiamo un potenziale $U(x, y)$ per ω :

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \omega_x(x, y) = \frac{2xy^2}{\sqrt{1 - x^4y^4}}.$$

Integrando rispetto a x , otteniamo:

$$U(x, y) = \int \frac{2xy^2}{\sqrt{1 - x^4y^4}}dx = \arcsin(x^2y^2) + C(y),$$

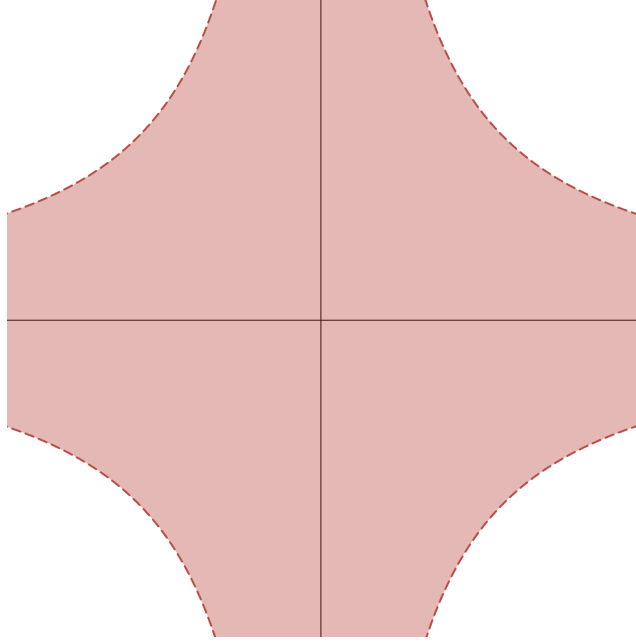


Figura 1: $\text{Dom}(\omega)$.

con $C(y)$ una funzione da determinare. Deriviamo la U appena trovata rispetto a y per confrontarla con ω_y :

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \omega_y(x, y) = \frac{2yx^2}{\sqrt{1 - x^4y^4}} + C'(y).$$

Confrontando con l'espressione nota di ω_y , sappiamo che deve valere:

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \omega_y(x, y) = \frac{2yx^2}{\sqrt{1 - x^4y^4}}.$$

Dal confronto, $C'(y) = 0$, da cui segue $C(y) = C_0 = \text{const.}$ Poiché siamo interessati alle differenze di potenziale (che elidono termini costanti), possiamo scegliere arbitrariamente $C_0 = 0$. Otteniamo quindi:

$$U(x, y) = \arcsin(x^2y^2).$$

Poiché ω è esatta, l'integrale curvilineo di ω lungo una curva γ , non dipende dal percorso γ ma solo dagli estremi:

$$\int_{\gamma(P,Q)} \omega = U(Q) - U(P).$$

Dobbiamo calcolare l'estremo superiore di questa differenza al variare di $P, Q \in \text{Dom}(\omega)$:

$$\sup_{P,Q \in \text{Dom}(\omega)} \left\{ \int_{\gamma(P,Q)} \omega \right\} = \sup_{P,Q \in \text{Dom}(\omega)} \{U(Q) - U(P)\}.$$

Questa espressione è massimizzata calcolando:

$$\sup_{Q \in \text{Dom}(\omega)} U(Q) - \inf_{P \in \text{Dom}(\omega)} U(P).$$

Analizziamo il codominio del potenziale $U(x, y) = \arcsin(x^2 y^2)$, sul dominio $\text{Dom}(\omega) = \{(x, y) \mid |xy| < 1\}$. L'argomento $t = x^2 y^2$ è vincolato da $0 \leq t < 1$. La funzione $f(t) = \arcsin(t)$ è strettamente crescente su $[0, 1)$.

Per concludere, osserviamo che:

- L'estremo inferiore, $\inf U$, si ottiene per $t = 0$ (ad esempio scegliendo $P = (0, 0)$).

$$\inf_{P \in \text{Dom}(\omega)} U(P) = \arcsin(0) = 0$$

- L'estremo superiore, $\sup U$, è il limite per $t \rightarrow 1^-$.

$$\sup_{Q \in \text{Dom}(\omega)} U(Q) = \lim_{t \rightarrow 1^-} \arcsin(t) = \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}.$$

Tale valore non è mai assunto in $\text{Dom}(\omega)$, ma viene realizzato nei punti di $\partial \text{Dom}(\omega)$. Possiamo avvicinarci arbitrariamente ai punti di frontiera, considerando ad esempio il punto $Q = (1 - \varepsilon, 1 - \varepsilon)$ per $\varepsilon > 0$ arbitrariamente piccolo.

L'estremo superiore cercato è dunque:

$$\sup U - \inf U = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Questo valore non è un massimo.

Esercizio 2

Il dominio è

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z \geq -y, \ x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}.$$

Lavoriamo in coordinate cilindriche

$$T(\rho, \theta, z) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z), \quad |\det(DT(\rho, \theta, z))| = \rho.$$

In coordinate cilindriche, il dominio si scrive

$$\tilde{\Omega} = T^{-1}(\Omega) = \{(\rho, \theta, z) \in [0, +\infty) \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R} \mid z \geq -\rho \sin \theta, \ \rho^2 \leq z \leq 1\}.$$

Dalle condizioni sul dominio, otteniamo le seguenti limitazioni:

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad \theta \in [0, 2\pi], \quad 1 \geq z \geq \max\{\rho^2, -\rho \sin \theta\}.$$

Analizziamo la condizione $\rho^2 \geq -\rho \sin \theta$.

$$\rho^2 \geq -\rho \sin \theta \iff \sin \theta \geq -\rho.$$

(poiché $\rho \geq 0$, se $\rho = 0$ è banalmente vera). Quest'ultima condizione equivale a (vedi Figura 2)

$$\pi - \arcsin(-\rho) \geq \theta \geq 0 \quad \text{o} \quad 2\pi \geq \theta \geq 2\pi + \arcsin(-\rho),$$

che si riscrive come

$$\pi + \arcsin(\rho) \geq \theta \geq 0 \quad \text{o} \quad 2\pi \geq \theta \geq 2\pi - \arcsin(\rho). \quad (1)$$

Pertanto, se (1) è soddisfatta,

$$\max\{\rho^2, -\rho \sin \theta\} = \rho^2,$$

altrimenti

$$\max\{\rho^2, -\rho \sin \theta\} = -\rho \sin \theta.$$

Il volume totale è dato dalla somma di due integrali, che spezzano il dominio di θ in base a quale condizione prevale:

$$\begin{aligned} \text{Vol}(\Omega) &= \int_0^1 \rho \, d\rho \left(\int_0^{\pi + \arcsin(\rho)} d\theta + \int_{2\pi - \arcsin(\rho)}^{2\pi} d\theta \right) \int_{\rho^2}^1 dz \\ &\quad + \int_0^1 \rho \, d\rho \int_{\pi + \arcsin(\rho)}^{2\pi - \arcsin(\rho)} d\theta \int_{-\rho \sin \theta}^1 dz. \end{aligned}$$

Poniamo:

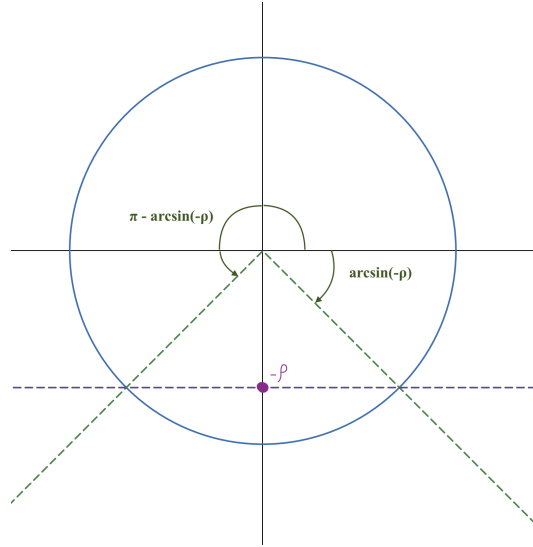


Figura 2: $\sin \theta \geq -\rho$ per angoli in $[0, 2\pi]$ (ricordare che $\arcsin(-\rho) \leq 0$).

$$I_1 := \int_0^1 \rho d\rho \left(\int_0^{\pi + \arcsin(\rho)} d\theta + \int_{2\pi - \arcsin(\rho)}^{2\pi} d\theta \right) \int_{\rho^2}^1 dz,$$

$$I_2 := \int_0^1 \rho d\rho \int_{\pi + \arcsin(\rho)}^{2\pi - \arcsin(\rho)} d\theta \int_{-\rho \sin \theta}^1 dz.$$

Svolgiamo prima I_1 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 \rho d\rho (\pi + 2 \arcsin(\rho)) [z]_{\rho^2}^1 d\rho \\ &= \int_0^1 \rho(1 - \rho^2)(\pi + 2 \arcsin(\rho)) d\rho \\ &= \int_0^1 \pi \rho(1 - \rho^2) d\rho + \int_0^1 2\rho(1 - \rho^2) \arcsin(\rho) d\rho. \end{aligned}$$

Sfruttando

$$\int 2\rho(1 - \rho^2) d\rho = -\frac{1}{2}(1 - \rho^2)^2 + C, \quad \frac{d}{d\rho} \arcsin(\rho) = \frac{1}{\sqrt{1 - \rho^2}}$$

e integrando per parti il secondo addendo, otteniamo

$$I_1 = \left[-\frac{\pi}{4}(1 - \rho^2)^2 \right]_0^1 + \frac{3\pi}{32} = \frac{\pi}{4} + \frac{3\pi}{32} = \frac{11\pi}{32}.$$

Adesso calcoliamo I_2 :

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_0^1 \rho \, d\rho \int_{\pi+\arcsin(\rho)}^{2\pi-\arcsin(\rho)} [z]_{-\rho \sin \theta}^1 d\theta \\
&= \int_0^1 \rho \, d\rho \int_{\pi+\arcsin(\rho)}^{2\pi-\arcsin(\rho)} (1 + \rho \sin \theta) d\theta \\
&= \int_0^1 \rho \, d\rho \int_{\pi+\arcsin(\rho)}^{2\pi-\arcsin(\rho)} d\theta + \int_0^1 \rho^2 \left(\int_{\pi+\arcsin(\rho)}^{2\pi-\arcsin(\rho)} \sin \theta \, d\theta \right) d\rho \\
&= \int_0^1 \rho (\pi - 2 \arcsin(\rho)) \, d\rho + \int_0^1 \rho^2 \left[-\cos \theta \right]_{\pi+\arcsin(\rho)}^{2\pi-\arcsin(\rho)} d\rho \\
&= \int_0^1 \rho (\pi - 2 \arcsin(\rho)) \, d\rho \\
&\quad + \int_0^1 \rho^2 \left(-\cos (2\pi - \arcsin(\rho)) + \cos (\pi + \arcsin(\rho)) \right) d\rho.
\end{aligned}$$

Sfruttiamo le identità trigonometriche:

$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos(\alpha) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R},$$

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos(\alpha) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R},$$

e dunque

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_0^1 \rho (\pi - 2 \arcsin(\rho)) \, d\rho + \int_0^1 \rho^2 \left(-\cos (\arcsin(\rho)) - \cos (\arcsin(\rho)) \right) d\rho \\
&= \int_0^1 \rho (\pi - 2 \arcsin(\rho)) \, d\rho - 2 \int_0^1 \rho^2 \cos (\arcsin(\rho)) d\rho.
\end{aligned}$$

Ricordando poi che $\cos(\arcsin(\rho)) = \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin(\rho))} = \sqrt{1 - \rho^2}$ (per $\rho \in [0, 1]$), abbiamo

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_0^1 \rho (\pi - 2 \arcsin(\rho)) \, d\rho \\
&\quad - 2 \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \frac{\pi}{2} - 2 \int_0^1 \rho \cdot \arcsin(\rho) d\rho - 2 \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} d\rho.
\end{aligned}$$

Il primo integrale si risolve per parti, mentre per il secondo usiamo la sostituzione $\rho = \sin u$, $d\rho = \cos u \, du$:

$$\begin{aligned}
I_2 &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u \cos^2 u \, du \\
&= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2u) du = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \\
&= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{8} = \frac{4\pi}{32}.
\end{aligned}$$

In conclusione,

$$\text{Vol}(\Omega) = I_1 + I_2 = \frac{11\pi}{32} + \frac{4\pi}{32} = \frac{15\pi}{32}.$$

Esercizio 3

Consideriamo

$$\omega(x, y) = \left(\frac{-y}{(x+1)^2 + y^2} + x + y \right) dx + \left(\frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} + y \right) dy.$$

Il dominio è quindi:

$$\text{Dom}(\omega) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(-1, 0)\}.$$

Scriviamo la forma ω come somma di tre forme

$$\omega(x, y) = y dx + \tilde{\omega}(x, y) + \hat{\omega}_{-1}(x, y),$$

dove $\hat{\omega}_{-1}$ e $\tilde{\omega}$ sono così definite:

$$\begin{aligned}\hat{\omega}_{-1}(x, y) &= \frac{-y}{(x+1)^2 + y^2} dx + \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} dy, \\ \tilde{\omega}(x, y) &= x dx + y dy.\end{aligned}$$

La forma $\hat{\omega}_{-1}(x, y)$ è stata vista a lezione (ma questa è centrata in $(-1, 0)$). È chiusa, ma non esatta su $\text{Dom}(\omega)$, che non è semplicemente connesso. Infatti, il suo integrale lungo una circonferenza centrata in $(-1, 0)$ è $\pm 2\pi \neq 0$ a seconda del verso di percorrenza. La forma $\tilde{\omega}(x, y) = x dx + y dy$ è chiusa (le derivate incrociate sono nulle) ed è definita sull'intero $\mathbb{R}^2$ (semplicemente connesso), quindi è esatta. Cerchiamone un potenziale $U(x, y)$:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = x, \text{ da cui integrando } U(x, y) = \frac{x^2}{2} + C(y).$$

Imponiamo ora la seconda condizione:

$$C'(y) = \frac{\partial U}{\partial y} = y, \text{ da cui } C(y) = \frac{y^2}{2} + C_0.$$

Scegliendo la costante arbitraria $C_0 = 0$, si ha:

$$U(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

Analizziamo ora il cammino di integrazione $\eta(\theta)$:

$$\eta(\theta) = (2(1 - \cos \theta) \cos \theta, 2(1 - \cos \theta) \sin \theta), \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Notiamo che $\eta(0) = \eta(2\pi) = (0, 0)$, quindi η è una curva chiusa. Dunque, poiché la forma $\tilde{\omega}$ è esatta, si ha:

$$\int_{\eta} \tilde{\omega} = 0.$$

La curva η (una cardioida) è omotopa in $\text{Dom}(\omega)$ alla curva $K(t) = (-1 + \cos t, \sin t)$ per $t \in [0, 2\pi]$, cioè ad una circonferenza centrata in $(-1, 0)$, di raggio 1 (vedi Figura 3). Per la proprietà di invarianza omotopica:

$$\int_{\eta} \hat{\omega}_{-1} = \int_K \hat{\omega}_{-1}.$$

Notiamo che $K'(t) = (-\sin t, \cos t)$, e dunque l'integrale su K diventa

$$\begin{aligned} \int_K \hat{\omega}_{-1} &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{(-\sin t)(-\sin t)}{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} + \frac{(\cos t)(\cos t)}{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi. \end{aligned}$$

Resta da calcolare l'integrale di $y dx$ lungo η . Abbiamo:

$$y(\eta(\theta)) = 2(1 - \cos \theta) \sin \theta,$$

$$dx = \eta'_x(\theta) d\theta = \left(-2(1 - \cos \theta) \sin \theta + 2 \sin \theta \cos \theta \right) d\theta.$$

Sostituendo, troviamo:

$$\begin{aligned} \int_{\eta} y dx &= \int_0^{2\pi} \left(2(1 - \cos \theta) \sin \theta \right) \left(-2(1 - \cos \theta) \sin \theta + 2 \sin \theta \cos \theta \right) d\theta \\ &= -4 \int_0^{2\pi} (1 - \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d\theta + 4 \int_0^{2\pi} (1 - \cos \theta) \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \\ &= -4 \int_0^{2\pi} (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) \sin^2 \theta d\theta + 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \\ &\quad - 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= -4 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta + 8 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta - 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &\quad + 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta - 4 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta. \end{aligned}$$

Gli integrali $\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta = \left[\frac{\sin^3 \theta}{3} \right]_0^{2\pi}$ sono nulli, pertanto

$$\begin{aligned} \int_{\eta} y dx &= -4 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta - 8 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta d\theta \\ &= -4\pi - 8 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\sin(2\theta)}{2} \right)^2 d\theta = -4\pi - 2 \int_0^{2\pi} \sin^2(2\theta) d\theta \\ &= -4\pi - 2\pi = -6\pi. \end{aligned}$$

In conclusione, sommando tutti i contributi:

$$\int_{\eta} \omega = 0 + 2\pi - 6\pi = -4\pi.$$

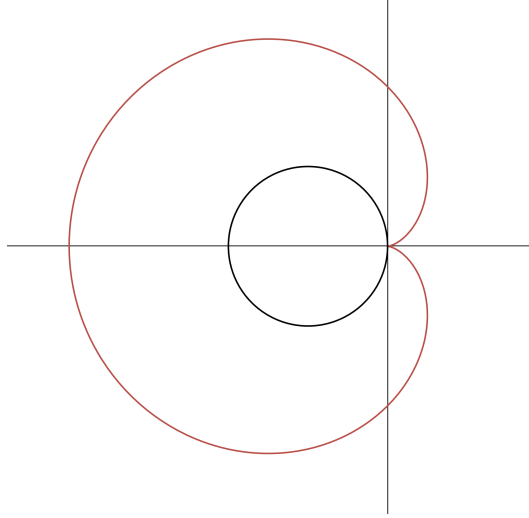


Figura 3: La cardioide η è omotopa alla circonferenza K .

Esercizio 4

$$B(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \left(3xz \frac{\partial}{\partial x} + 3yz \frac{\partial}{\partial y} + (2z^2 - x^2 - y^2) \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

è un campo magnetico in $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. Come tutti i buoni campi magnetici, $\text{div}(B) = 0$. Verifichiamolo (sia mai!). Posto $R = (x^2 + y^2 + z^2)$, abbiamo:

$$\frac{\partial B_x}{\partial x} = \frac{3zR^{\frac{5}{2}} - 3xz(\frac{5}{2}R^{\frac{3}{2}} \cdot 2x)}{R^5} = \frac{3zR - 15x^2z}{R^{\frac{7}{2}}} = \frac{3z(x^2 + y^2 + z^2) - 15x^2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{7}{2}}}.$$

Per simmetria:

$$\frac{\partial B_y}{\partial y} = \frac{3z(x^2 + y^2 + z^2) - 15y^2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{7}{2}}}.$$

Infine:

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{4zR^{\frac{5}{2}} - (2z^2 - x^2 - y^2)(\frac{5}{2}R^{\frac{3}{2}} \cdot 2z)}{R^5} = \frac{4zR - 5z(2z^2 - x^2 - y^2)}{R^{\frac{7}{2}}}.$$

Sommando i numeratori, troviamo:

$$\begin{aligned} \text{Num} &= [3z(R) - 15x^2z] + [3z(R) - 15y^2z] + [4zR - 5z(2z^2 - x^2 - y^2)] \\ &= 10zR - 15z(x^2 + y^2) - 10z^3 + 5z(x^2 + y^2) \\ &= 10z(x^2 + y^2 + z^2) - 10z(x^2 + y^2) - 10z^3 = 0. \end{aligned}$$

Dunque, $\text{div}(B) = 0$. Il campo B è solenoidale.

Consideriamo ora la superficie

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^2 + y^2)^2 + z^4 = 2, z \geq 1\},$$

(vedi Figura 4). Poiché $\text{div}(B) = 0$, possiamo sfruttare il Teorema della Divergenza, il quale garantisce che

$$\iint_{S_{\text{chiusa}}} \langle B, \nu \rangle d\sigma = 0$$

su ogni superficie chiusa S (che non contenga l'origine).

Per applicare il teorema, dobbiamo “chiudere” la superficie Σ . Intersechiamo Σ con il piano $z = 1$, ottenendo:

$$(x^2 + y^2)^2 + 1^4 = 2, \text{ cioè } x^2 + y^2 = 1.$$

Questa circonferenza sul piano $z = 1$ costituisce il bordo sia di Σ sia della superficie “tappo” che useremo per chiuderla (Vedi Figura 4).

Definiamo $\Sigma_{\text{base}} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$. L'unione

$$S = \Sigma \cup \Sigma_{\text{base}}$$

è una superficie chiusa, bordo della regione

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^2 + y^2)^2 + z^4 \leq 2, z \geq 1\}.$$

Possiamo dunque applicare il Teorema della Divergenza al volume V :

$$\begin{aligned} 0 &= \iiint_V \text{div}(B) dx dy dz = \iint_S \langle B, \nu_{\text{ext}} \rangle d\sigma \\ &= \iint_{\Sigma} \langle B, \nu_{\text{ext}} \rangle d\sigma + \iint_{\Sigma_{\text{base}}} \langle B, \nu_{\text{ext}} \rangle d\sigma \\ &= \iint_{\Sigma} \langle B, \nu_{\text{ext}} \rangle d\sigma - \iint_{\Sigma_{\text{base}}} \langle B, \nu_{\text{int}} \rangle d\sigma, \end{aligned}$$

dove ν_{ext} è la normale uscente da V . Su Σ_{base} , la normale uscente ν_{ext} punta verso il basso (è $-\mathbf{k}$), quindi $\nu_{\text{int}} = -\nu_{\text{ext}}$ punta verso l'alto (è $\mathbf{k}$). Abbiamo usato $\text{div}(B) = 0$ e $\nu_{\text{int}} = -\nu_{\text{ext}}$.

Dal conto precedente segue che:

$$\iint_{\Sigma} \langle B, \nu_{\text{ext}} \rangle d\sigma = \iint_{\Sigma_{\text{base}}} \langle B, \nu_{\text{int}} \rangle d\sigma.$$

Il problema è ricondotto al calcolo del flusso uscente dalla base Σ_{base} (con normale verso l'alto), che è più semplice.

Parametrizziamo Σ_{base} (con normale $\nu_{\text{int}} = \mathbf{k}$):

$$\begin{aligned} \phi(\rho, \theta) &= (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, 1), \quad (\rho, \theta) \in [0, 1] \times [0, 2\pi], \\ \phi_{\rho}(\rho, \theta) &= (\cos \theta, \sin \theta, 0), \\ \phi_{\theta}(\rho, \theta) &= (-\rho \sin \theta, \rho \cos \theta, 0). \end{aligned}$$

Il vettore normale (orientato correttamente) è:

$$\phi_\rho \times \phi_\theta = (0, 0, \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta) = (0, 0, \rho) = \rho \frac{\partial}{\partial z}.$$

Possiamo finalmente calcolare il flusso:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \langle B, \nu_{ext} \rangle d\sigma &= \iint_{\Sigma_{base}} \langle B, \nu_{int} \rangle d\sigma \\ &= \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} \langle B(\phi(\rho, \theta)), (\phi_\rho \times \phi_\theta) \rangle d\theta \\ &= \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} \langle (B^x, B^y, B^z), (0, 0, \rho) \rangle d\theta \\ &= \int_0^1 d\rho \int_0^{2\pi} \rho B_z(\phi(\rho, \theta)) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \frac{2(1)^2 - (\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta)}{(\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta + 1^2)^{\frac{5}{2}}} d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \frac{2 - \rho^2}{(\rho^2 + 1)^{\frac{5}{2}}} d\rho \\ &= 2\pi \int_0^1 \rho \frac{2 - \rho^2}{(\rho^2 + 1)^{\frac{5}{2}}} d\rho \\ &= \pi \left\{ \left[-\frac{2}{3} \frac{2 - \rho^2}{(1 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} \right]_0^1 - \frac{4}{3} \int_0^1 \frac{\rho}{(1 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} d\rho \right\} \\ &= -\frac{2\pi}{6\sqrt{2}} + \frac{4\pi}{3} - \pi \frac{2}{3} (-2) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \\ &= -\frac{\sqrt{2}\pi}{6} + 4\frac{\sqrt{2}\pi}{6} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

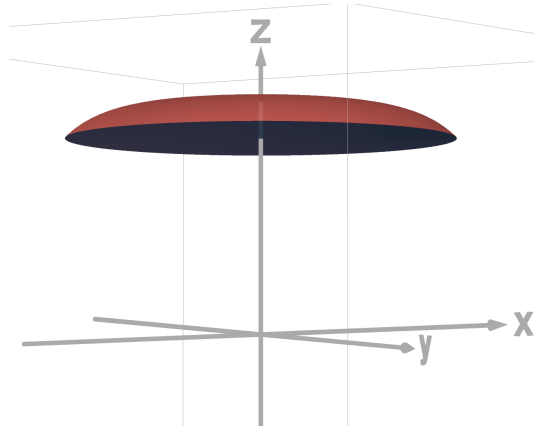


Figura 4: In rosso Σ , la superficie data. In blu Σ_{base} .

Esercizio 5

Consideriamo ζ la curva di supporto:

$$[\zeta] = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0, z = x - 1, z \geq 0, y \geq 2\}.$$

Analizziamo le condizioni che la definiscono:

- La prima equazione è $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$, che, completando i quadrati, diventa $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$, cioè un cilindro di raggio 1 con asse verticale passante per $(1, 2, 0)$.
- La seconda equazione è $z = x - 1$, cioè un piano.
- Le disuguaglianze $z \geq 0$, $y \geq 2$, invece, selezionano una porzione di spazio.

L'intersezione tra il cilindro e il piano è un'ellisse, parametrizzabile in maniera standard come

$$\zeta(t) = (1 + \cos(t), 2 + \sin(t), \cos(t)), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Usiamo le disuguaglianze $z \geq 0$, $y \geq 2$, per trovare le condizioni su t :

- $z \geq 0$ implica $\cos(t) \geq 0$, ovvero $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$;
- $y \geq 2$ implica $2 + \sin(t) \geq 2$, ovvero $\sin(t) \geq 0$, da cui $t \in [0, \pi]$.

Complessivamente, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \cap [0, \pi] = [0, \frac{\pi}{2}]$. Dunque, una parametrizzazione di ζ è:

$$\zeta(t) = (1 + \cos(t), 2 + \sin(t), \cos(t)), \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

(vedi Figura 5). Calcoliamo poi

$$\zeta'(t) = (-\sin(t), \cos(t), -\sin(t))$$

Notiamo che $\zeta(0) = (2, 2, 1) = P$ e $\zeta'(0) = (0, 1, 0)$, pertanto la condizione sul vettore tangente è verificata. A questo punto, studiamo il campo

$$F(x, y, z) = \left(\log(x) - \frac{z^2 \log(y)}{x^2} \right) \frac{\partial}{\partial x} + \frac{z^2}{xy} \frac{\partial}{\partial y} + \left(z + \frac{2z \log(y)}{x} \right) \frac{\partial}{\partial z}.$$

Il suo dominio è $\text{Dom}(F) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x > 0, y > 0\}$, che è un aperto semplicemente connesso. Studiamo l'irrotazionalità di F :

$$\begin{aligned} \frac{\partial F^z}{\partial y} &= \frac{2z}{xy} = \frac{\partial F^y}{\partial z}, \\ \frac{\partial F^x}{\partial z} &= \frac{-2z \log(y)}{x^2} = \frac{\partial F^z}{\partial x}, \\ \frac{\partial F^x}{\partial y} &= \frac{-z^2}{x^2 y} = \frac{\partial F^y}{\partial x}. \end{aligned}$$

Poiché le derivate incrociate sono tutte uguali, F è irrotazionale. Inoltre, giacché il suo dominio è semplicemente connesso, il Lemma di Poincaré garantisce che F sia conservativo. Cerchiamo un potenziale V integrando le componenti di F :

$$\frac{\partial V}{\partial y} = F^y = \frac{z^2}{xy}, \text{ da cui integrando } V(x, y, z) = \int \frac{z^2}{xy} dy = \frac{z^2 \log(y)}{x} + C(x, z).$$

Deriviamo rispetto a z :

$$\frac{\partial V}{\partial z} = \frac{2z \log(y)}{x} + \frac{\partial C(x, z)}{\partial z}.$$

Confrontiamo con la terza componente di F :

$$\frac{\partial V}{\partial z} = F^z = z + \frac{2z \log(y)}{x}.$$

Dal confronto, otteniamo:

$$\frac{\partial C(x, z)}{\partial z} = z, \text{ da cui } C(x, z) = \frac{z^2}{2} + D(x).$$

Il potenziale ha quindi la forma:

$$V(x, y, z) = \frac{z^2 \log(y)}{x} + \frac{z^2}{2} + D(x).$$

Imponiamo infine la condizione sulla prima componente, derivando rispetto a x :

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{z^2 \log(y)}{x^2} + D'(x).$$

Confrontiamo con F^x :

$$F^x = \log(x) - \frac{z^2 \log(y)}{x^2}.$$

Ne segue che $D'(x) = \log(x)$, e integrando, $D(x) = \int \log(x) dx = x \log(x) - x + E$. Scegliendo la costante arbitraria $E = 0$, il potenziale si scrive:

$$V(x, y, z) = \frac{z^2 \log(y)}{x} + \frac{z^2}{2} + x \log(x) - x.$$

Sappiamo che l'integrale di un campo conservativo lungo un cammino dipende solo dagli estremi di quest'ultimo. Per il cammino ζ , il punto iniziale è $P_i = \zeta(0) = (2, 2, 1)$, mentre il punto finale è $P_f = \zeta(\frac{\pi}{2}) = (1, 3, 0)$.

Calcoliamo i valori del potenziale agli estremi:

$$V(P_f) = V(1, 3, 0) = \frac{0^2 \log(3)}{1} + \frac{0^2}{2} + 1 \log(1) - 1 = -1,$$

$$V(P_i) = V(2, 2, 1) = \frac{1^2 \log(2)}{2} + \frac{1^2}{2} + 2 \log(2) - 2 = \frac{5 \log(2)}{2} - \frac{3}{2}.$$

Pertanto, abbiamo

$$\int_{\zeta} F = V(P_f) - V(P_i) = \frac{1 - 5 \log(2)}{2}.$$

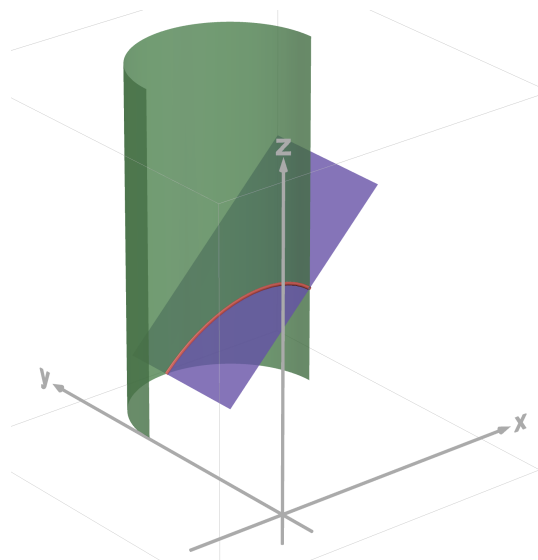


Figura 5: Supporto della curva $[\zeta]$ (in arancione).